



NOTA: _____

ACADÊMICO: João Pedro S. Solano	
CURSO: ANÁLISE E DESEN. DE SISTEMAS (ADS)	SEMESTRE: 1º NOTURNO
PROFESSOR (A): MARCELO ALVES LINCK	
DISCIPLINA: SISTEMAS OPERACIONAIS	

ATIVIDADE N3 – 1/2

Particionamento de Disco: MBR, GPT e Processo de Boot

Questões 1 a 5 — Multipla escolha. Apenas uma alternativa correta. (1,0 pto. cada)

1. Você é o administrador de TI de uma empresa. Um técnico júnior precisa aumentar o armazenamento de um servidor legado que possui firmware BIOS (não UEFI). Ele adquiriu um HD novo de 4 TB e pergunta qual esquema de partição deve usar. Considerando que o servidor rodara apenas Linux e que a capacidade total do disco precisa estar disponível, qual é a orientação técnica CORRETA?

- A) Usar GPT, pois funciona perfeitamente com BIOS Legacy sem restrições.]
- B) Usar MBR, pois é o único esquema compatível com BIOS, mas o servidor só reconhecerá 2 TB do disco de 4 TB.
- C) Usar FAT32, pois é o sistema de arquivos padrão para grandes volumes em servidores Linux.

D) Usar GPT e instalar o GRUB no MBR do disco para contornar a limitação do BIOS.

2. Uma empresa de desenvolvimento de software precisa configurar um servidor de build com um SSD NVMe de 6 TB, firmware UEFI, rodando Ubuntu Server. O administrador criou o esquema de partição GPT. Qual das características ABAIXO é uma vantagem real do GPT sobre o MBR nesse cenário?

- A) GPT armazena a tabela de partição apenas no início do disco, tornando a recuperação mais simples.

B) GPT suporta discos maiores que 2 TB e mantém uma cópia de backup da tabela de partição no final do disco.

- C) GPT suporta até 4 partições primárias, o suficiente para qualquer servidor Linux.

- D) GPT é compatível com todos os firmwares BIOS Legacy sem necessidade de configuração adicional.

3. Durante a aula sobre o processo de inicialização (boot), o professor explicou a sequência completa: desde o acionamento do hardware até o login do usuário. Em um computador moderno com firmware UEFI e disco GPT rodando Linux, qual é a ordem CORRETA dos componentes no processo de boot?

- A) POST → GRUB → Kernel → UEFI → User Space
- B) BIOS → MBR → Kernel → GRUB → Login
- C) POST → UEFI → GRUB 2 (Bootloader) → Kernel (Ring 0) → User Space**
- D) UEFI → POST → Bootloader → User Space → Kernel

4. Um administrador precisa criar 6 partições em um disco antigo formatado com MBR. Ao tentar criar a quinta partição primaria, o sistema operacional recusa. Qual é o procedimento correto para resolver esse problema DENTRO das limitações do esquema MBR?

- A) Converter o disco para GPT sem perder dados, pois o BIOS aceita GPT normalmente.
- B) Usar uma das 4 partições primarias como partição estendida e criar partições logicas dentro dela.**
- C) Formatar o disco com NTFS para remover o limite de 4 partições.
- D) Reinicializar o servidor para que o BIOS reconheça as novas partições automaticamente.

5. Um desenvolvedor quer configurar dual boot com Windows 11 e Ubuntu 22.04 no mesmo notebook. O notebook possui firmware UEFI com Secure Boot ativado. Considerando os requisitos técnicos do Windows 11, qual é a configuração CORRETA para que os dois sistemas funcionem?

- A) Usar esquema MBR, desativar o Secure Boot e instalar o GRUB no setor de boot do disco.
- B) Usar esquema GPT, manter o UEFI ativo, criar uma partição EFI (FAT32) e instalar o GRUB 2 como bootloader.**
- C) Usar esquema MBR com UEFI, pois o Windows 11 aceita MBR desde que o Secure Boot esteja ativo.
- D) Usar dois discos físicos separados, pois GRUB e Windows Boot Manager não podem coexistir no mesmo disco.

6. Associe a Coluna 1 com a Coluna 2, escrevendo no parêntese o número correspondente a cada descrição. (2,0 pts.)

1. Firmware moderno que substituiu o BIOS; suporta Secure Boot e possui interface gráfica de configuração.	(4) Partição EFI (ESP)

2. Esquema de partição que suporta discos de qualquer tamanho e armazena uma cópia da tabela de partição no final do disco.	(2) GPT (GUID Partition Table)
---	--

3. Bootloader do Linux capaz de gerenciar o menu de inicialização e carregar múltiplos sistemas operacionais.	(6) Bootloader
4. Partição formatada em FAT32, obrigatória em discos GPT com UEFI, onde o bootloader é armazenado.	(1) UEFI
5. Esquema de partição mais antigo, com limite de 4 partições primárias e suporte a discos de até 2 TB.	(5) MBR (Master Boot Record)
6. Software responsável por carregar o Kernel do sistema operacional na memória RAM durante o boot.	(3) GRUB 2

7. Complete as afirmações abaixo com o termo correto. Utilize as palavras do banco ao final. (1,5 pts.)

Banco de palavras: MBR | GPT | UEFI | BIOS | EFI | GRUB 2 | FAT32 | partição estendida | 2 TB | 128

- a) O esquema ____GPT_____ armazena uma cópia de backup da tabela de partição no final do disco e suporta até ____128_____ partições por disco.
- b) O firmware ____UEFI_____ substituiu o BIOS no processo de inicialização e exige o esquema ____GPT_____ para suportar Secure Boot.
- c) No esquema MBR, para superar o limite de 4 partições primárias, cria-se uma ____partição estendida_____. O limite máximo de disco gerenciável pelo MBR é de ____2TB_____.
- d) A partição EFI (ESP) deve ser formatada com o sistema de arquivos ____FAT32_____ e é onde o ____GRUB 2 _____ é instalado para gerenciar o boot.

8. Leia o cenário abaixo e responda o que se pede. (1,5 pts.)

Cenário:

Uma startup contratou você para configurar um servidor de desenvolvimento. O hardware é um servidor com 3 HDs: um SSD de 500 GB para o sistema operacional (Ubuntu Server 22.04) e dois HDs de 4 TB cada para armazenamento de dados. O firmware é UEFI. O servidor precisa de uma partição separada para /var (onde ficam os logs da aplicação), uma área de swap e espaço para os dados dos desenvolvedores em /home. Os HDs de 4 TB serão usados integralmente.

a) Qual esquema de partição você usaria no SSD de 500 GB? Por que esse esquema é obrigatório nesse cenário?

No SSD de 500 GB eu usaria o esquema GPT. A principal razão é que o servidor tem firmware UEFI, e o UEFI trabalha junto com o GPT

b) Qual esquema de partição você usaria nos HDs de 4 TB? Justifique tecnicamente.

Nos HDs de 4 TB a escolha também seria GPT. O motivo é simples: o MBR tem um limite de 2 TB por disco, então se usasse MBR metade do espaço seria desperdiçada

c) Monte o esquema de partições do SSD de 500 GB na tabela abaixo. Inclua pelo menos 4 partições obrigatórias.

Ponto de Montagem	TAMANHO	Sist. Arquivos	Finalidade
/boot/efi	512 MB	FAT32	Partição EFI (ESP) armazena o bootloader, obrigatória no UEFI
/ (raiz)	60 GB	ext4	Sistema operacional e arquivos do sistema
/var	100 GB	ext4	Logs e dados variáveis da aplicação
swap	8 GB	swap	Memória virtual, complementa a RAM
/home	331 GB	ext4	Dados e diretórios dos desenvolvedores

d) Qual bootloader seria instalado e em qual partição? Explique em uma

frase.

Seria instalado o GRUB 2 na partição EFI (/boot/efi), pois em sistemas UEFI o bootloader deve residir na ESP formatada em FAT32.